

浙江大学实验报告

课程名称: 《大学化学实验(0)》 实验类型: 基本操作实验

实验项目名称: 减压蒸馏

学生姓名:

同组学生姓

指导老师:

实验地点:

- 一、实验目的和要求
- 二、实验内容和原理
- 三、主要试剂及产物的理化性质
- 四、主要仪器设备(装置图)
- 五、实验步骤和现象及数据记录
- 六、实验结果与分析
- 七、讨论、心得

一、实验目的和要求

1. 掌握减压蒸馏的原理
2. 掌握减压蒸馏的基本操作
3. 学会用经验曲线估算被提纯物的沸点

二、实验内容和原理

1. 沸点: 液体的蒸气压与外压相等时的温度
外界压力越大, 沸点越高, 反之, 沸点越低。



实验名称: 减压蒸馏 姓名: 学号:

2. 减压蒸馏: 降低系统压力, 使被蒸馏物体在比其正常沸点低得多的温度下蒸馏。特别适用于: ① 高沸点 ② 在高温下易发生氧化、分解、聚合的有机物 ③ 低熔点固体

核黄素乙醇溶液常压沸点 205°C , 且在高温下易脱水开环成 O=C1C=CC(=O)N1 或进一步氧化为 O=C1C=CC(=O)N1, 更适合减压蒸馏。

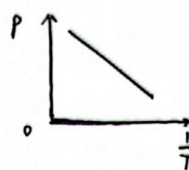
3. 沸点与压力的近似关系:

$$\lg P = A + \frac{B}{T}$$

P : 蒸气压 T : 沸点 A, B : 常数

(从两组已知压力和温度求解 A, B)

* 化合物分子在液体中缔合可能会导致偏离公式



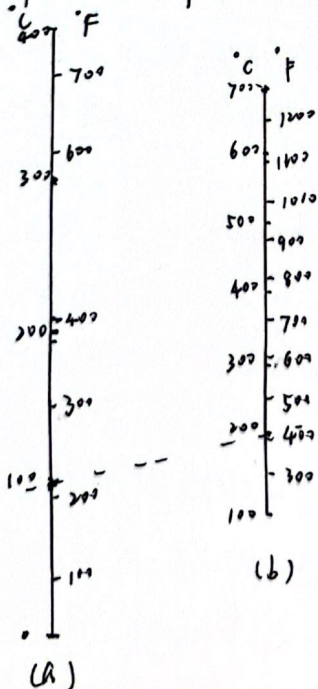
4. Clausius - Clapeyron 方程:

微分: $\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{T \Delta V}$ 积分: $\ln P = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \cdot \frac{1}{T} + C = \frac{\Delta H}{RT_0} - \frac{\Delta H}{RT}$

* 压力减小到 $1.333 \sim 1.999 \text{ kPa}$ ($10 \sim 15 \text{ mmHg}$) 时, 有机化合物的沸点可比常压下的沸点低 $80 \sim 100^{\circ}\text{C}$

减压蒸馏在 $1.333 \sim 3.333 \text{ kPa}$ ($10 \sim 25 \text{ mmHg}$) 进行时, 压力每减 0.133 kPa (1 mmHg) 沸点相差约 1°C

5. 牛顿-哈斯关系图



(a): 在压力 P/mmHg 时观察到的沸点

(b): 常压 (760 mmHg) 时的沸点

(c): 压力 P/mmHg ($1 \text{ mmHg} = 133 \text{ Pa}$)

可通过划线找相交点, 方式近似估计一定压力下的沸点或“希望温度”所对应的压力



实验名称: 减压蒸馏 姓名: _____ 学号: _____

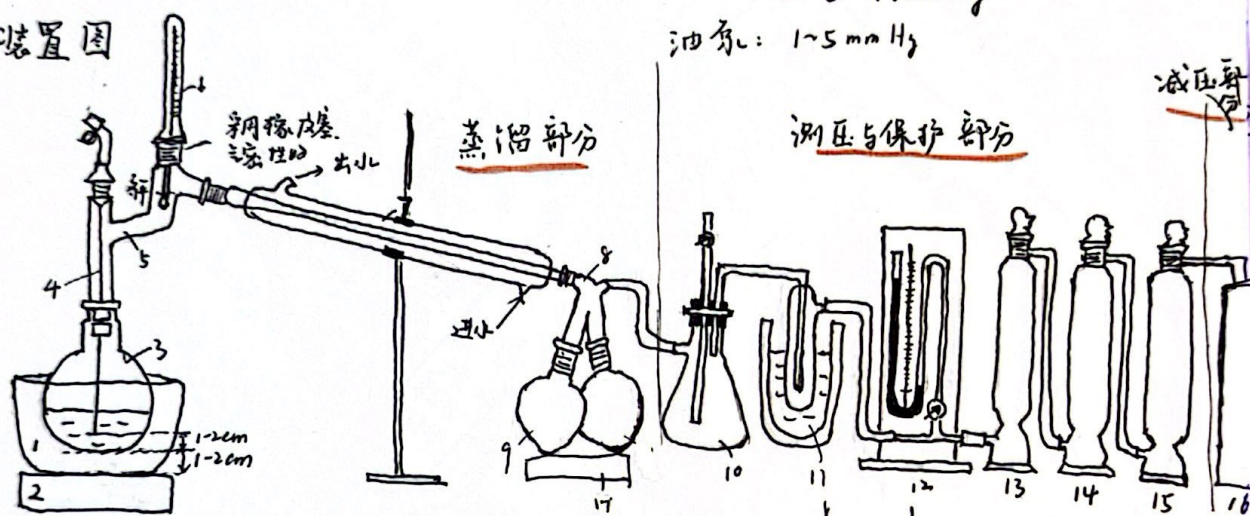
三、主要试剂及产物的理化性质

苯甲醇 c1ccccc1O cas号: 100-51-6

名称	分子量 g/mol	性状	熔点/ $^{\circ}\text{C}$	沸点/ $^{\circ}\text{C}$	相对密度 g/cm ³	折光率	溶解度		
							水	醇	醚
苯甲醇	108.138	常温下为无色透明液体, 微有苦杏仁味	-15.5 $\pm$ 0.7	205.3	1.0419 ²⁰	1.5396 ²⁰	42.9g/L (25 $^{\circ}\text{C}$)	可溶	可溶

四、主要仪器设备

装置图



- 1-电热套 6-温度计 11-冷却阱
2-垫板 7-直形冷凝管 12-压力计
3-克氏瓶 8-双口尾接管 13- CaCl_2 (吸水)
4-毛细管 9-梨形瓶 14- NaOH (吸收酸性气体)
5-克氏蒸馏头 10-安全瓶 15-片状固体石蜡 (吸收有机化合物蒸气)
- 可用测压仪代替 (接阀门)
 $P_{\text{实}} = P_{\text{大气压}} - P_{\text{表}}$
16-油泵 17-升降台

各仪器作用:

① 毛细管: 拿蒸馏时全空气进入烧瓶, 成为液体沸腾的气化中心, 同时起搅拌作用

② 克氏蒸馏头: 一颈插温度计, 一颈插毛细管, 存在缓冲段, 避免液体因爆炸冲入冷凝管。

③ 双口尾接管: 方便收集不同馏分又不中断蒸馏。

④ 安全瓶: 1) 防止压力降低或停泵时油倒吸入接收瓶造成产品污染
2) 防止蒸馏时突然暴沸或冲料使物料进入减压系统



实验名称: 减压蒸馏

姓名: _____

学号: _____

iii) 调节系统压力

五. 实验步骤和现象及数据记录.

实验步骤	实验现象
(1) 自下而上, 自左至右建装置, 并在 <u>接口处</u> <u>涂抹真空硅脂</u> . (2) 量取苯甲醇倒入蒸馏瓶(不超过容 积的 $\frac{2}{3}$) <u>VS $\frac{2}{3}$</u> (3) 克氏蒸馏头 一头放毛细管, 一头 放温度计, 旋紧毛细管上的螺线夹 (4) 检查装置气密性 (5) 打开安全瓶上活塞 (6) 打开测压仪, 调零, 拨至 mmHg 档 (7) 打开真空泵, 逐渐关闭安全瓶活塞 调节毛细管上螺线夹 (能冒出一连串平 稳小气泡) (8) 压力稳定后, 读出压力计读数, 通入冷凝水 (9) 开始加热, 注意温度计, 压力计读 数, 控制馏分馏出速度 (1-2 滴/s) (10) 收集前馏分, 测得体积 (11) 温度稳定后转动双口尾接管 收集主馏分并测其体积 (12) 蒸馏完毕, 停止加热, 移去热 源 (13) 稍冷, 慢慢打开安全瓶活塞 (14) 松开毛细管螺线夹 (15) 待压力计示数降至 100 mmHg 以下, 关 闭真空泵, 并压力计 (16) 无馏分下滴时关闭冷凝水, 拆除 实验装置, 测主、前馏分体积, 回收馏 液及残余液	$P_0 = 771. \text{ mmHg}$ 苯甲醇为无色透明粘稠 $V_0 = 10.8 \text{ ml}$ 油状液体 (为二次实验数值) * 15°C , 压力计示数 721.9 mmHg 时, 蒸馏 瓶中出现白雾, 压力计示数有所下降 * 蒸馏瓶内气泡增多, 但压力计下降至 719.1 mmHg 此时觉得真空度不足, 将毛细管螺线夹调 得更紧 * 不久后又呈苯甲醇扑出进入冷凝管, 实验失 败, 重做实验.  * 第二次实验 压力稳定在 759.5 mmHg 左右 * 19°C , 759.6 mmHg 开始有苯甲醇蒸气在 蒸馏瓶上部冷凝成液滴并回流 * 3 min 后, 温度计示数迅速上升 759.4 mmHg * 86.0°C , 压力计示数 759.4 mmHg , 第一滴馏分 馏出. 前馏分体积 $V_1 = 1.00 \text{ ml}$ * 87.8°C , 温度稳定, 压力计示数 $P = 759.2 \text{ mmHg}$ * 蒸馏瓶中液体剩余约 0.5 ml , 停止蒸馏. 主馏分体积 18.9 ml , 沸程 $87.5 \sim 88.5^\circ\text{C}$ 前馏分, 主馏分均为无色透明液体.

装
订
线

实验名称: 减压蒸馏 姓名: 学号:

六 实验结果与分析

$P_0 = 771 \text{ mmHg}$

减压蒸馏实验结果记录表

	体积/ml	性状	压强 P/mmHg	温度/ $^{\circ}\text{C}$
待蒸馏液体	20.8 ml	无色透明液体	771 mm	—
前馏分	1.00 ml	无色透明液体	11.6	86.7
主馏分	18.9 ml	无色透明液体	11.8	87.8
残留液体	<1 ml	无色透明液体	771	—

$$\text{回收率 } p = \frac{V_{\text{主}}}{V_0} \times 100\% = \frac{18.9}{20.8} \times 100\% \approx 90.9\%$$

沸程: $87.5^{\circ}\text{C} \sim 88.5^{\circ}\text{C}$

$P_{\text{实}} = 11.8 \text{ mmHg}$ (沸腾时 $P_{\text{示}} = 759.2 \text{ mmHg}$)

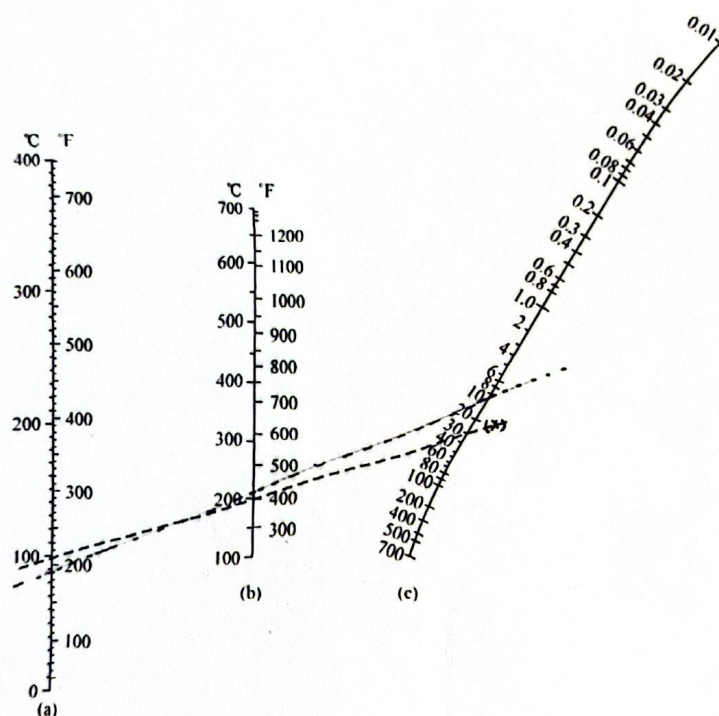


图 2-25 哈斯-牛顿关系图

(a) 在压力 p/mmHg 时观察到的沸点/ $^{\circ}\text{C}$; (b) 常压(760 mmHg)沸点/ $^{\circ}\text{C}$; (c) 压力 p/mmHg (1 mmHg = 133 Pa)

实验测得沸点在 11.8 mmHg 下为 87.8°C , 根据哈斯-牛顿关系图
 乙醇 估计常压下沸点, 约为 21°C (由图得)

而实际 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 在常压下沸点为 205.3°C .



实验名称: 减压蒸馏 姓名: _____ 学号: _____

分析: 根据 $P-T$ - T 关系图估计的沸常压沸点与实际沸点较为接近, 实验总体较为成功。

1. 测得沸点与实际沸点接近的主要原因:

① 实验采用的苯甲醇为实验室采购的试剂, 纯度较高。

② 实验采用 $P-T$ 关系图对压力测量的准确度较高。

2. 估计得的常压沸点还是稍稍偏高的原因:

① $P-T$ 关系图只是一种估算, 并不能保证准确, 存在一定误差。

作图时由于刻度线精度不够高也会存在误差。

② 前馏分与主馏分的界线不是很明晰, 判断时存在误差。

③ 实验中注意到有较多蒸汽在小银球表面凝结, 凝结过程

放热, 使测得的沸点偏高。

3. 其他可能的误差:

① 小银温度计刻度较密且刻度和小银柱看得不是特别清楚, 在读数时可能存在主观误差。

4. 对于回收率的分析:

① 由于待蒸馏的苯甲醇本身比较纯净, 因此回收率总体较高。

② 切换前馏分与主馏分时反应不够及时, 收集的前馏分偏多, 主馏分相应减少。

③ 蒸馏瓶内液面一直受毛细管引入的气流影响而波动起伏, 难以准确判断瓶内剩余的液体量, 当最后瓶内仅余约 0.5ml 液体, 由于撤去热源偏晚

七. 讨论心得:

1. 实验注意事项总结:

① 对于常压下沸点较低的成分, 须在减压蒸馏前去除, 故减压蒸馏无法代替简单蒸馏。

② 减压蒸馏中不能使用沸石 (失效)

2025.3.13



实验名称: 减压蒸馏 姓名: _____ 学号: _____

③ 减压蒸馏时液体不超过蒸馏烧瓶体积的 $\frac{1}{3}$ 。

④ 不可采用锥形瓶等不耐压容器。

2. 对实验的反思与经验总结。

① 第一次实验时待蒸馏液体溢入冷凝管, 使实验失败。

该实验的最大失误在于: 液体正处于温度上升接近沸点, 并且记录逐渐变大的关键时期, 却不^做实验的实际情况, 盲目地认为真空度相比于其他同学不够高。一味地^{试图}调节毛细管活塞, 忽略^{蒸馏}瓶内的状况。

另外, 为了节约时间^一开始火力开得较大, 等到发现情况不利再想调小火^{加快加热}已经来不及了。

② 在实验过程中发现: 开始加热后, 原本稳定的压力计示数又会下降一定数值(两次实验均如此) 讨论后认为可能是加热, 空气膨胀^胀使气压变大所致。

③ 发现减压蒸馏较简单蒸馏更慢。在仔细观察后发现, 这是由于克氏蒸馏头的缓冲^区使不少蒸气在进入冷凝管前就^凝凝固回流^{在装置上拖慢蒸馏过程} (也可能受实验环境温度较低的影响)

④ 在进行对真空度要求较高的实验时, 要注意在仪器接口处容易漏气的地方^处涂抹真空^脂、^油、^带、夹夹子等措施防止漏气和脱落, 且应尽量选取厚壁、承压性好的容器。

